

Дискретная математика

Курсовая работа №2

Выполнил: Стрельбицкий Илья Р3119

Описание задачи:

Для обеспечения электроэнергией загородного дома, который не подключен к общей электросети, используется топливный электрогенератор и солнечные панели. При увеличении выработки электроэнергии топливным генератором увеличивается расход топлива. Во включенном состоянии генератор всегда потребляет топливо, в выключенном нет. Для включения генератору требуется некоторое время, поэтому чтобы уменьшение освещённости не привело к нехватке энергии, он должен выключаться только при «запасе» освещённости.

Необходимо разработать контроллер для управления потреблением топлива генератором, чтобы при этом потребность в электричестве удовлетворялась полностью.

Входными данными будут являться потребление электричества, освещенность солнцем, а выходными потребление генератором топлива.

1. Фазификация

Входные данные:

- Уровень потребления электричества {NE, SE, ME, LE, VLE} (%)

NE – Отсутствует потребление электричества

SE – Малое потребление

ME – Среднее потребление

LE – Высокое потребление

VLE – Максимальное потребление

- Уровень освещенности солнцем {NI, SI, MI, LI, VLI} (%)

NI – Отсутствует освещенность

SI – Малая освещённость

MI – Средняя освещенность

LI – Высокая освещенность

VLI – Максимальная освещенность (выше учитывать не имеет смысла)

Выходные данные:

- Уровень потребления топлива генератором {N, VS, S, M, L, VL} (л\час)

N – Потребление отсутствует (генератор выключен)

VS – Минимальное потребление (необходимо чтобы поддерживать генератор включенным)

S – Малое потребление

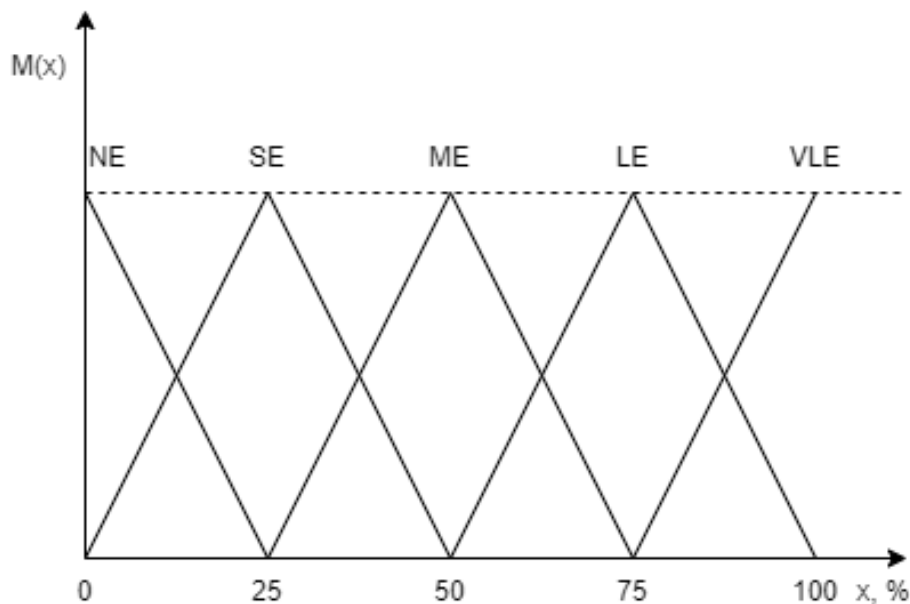
M – Среднее потребление

L – Высокое потребление

VL – Максимальное потребление

2. Блок выработки решения

- Функция принадлежности для уровня потребления электричества:



$$M_{NE}(x) = \frac{25-x}{25}, 0 \leq x \leq 25$$

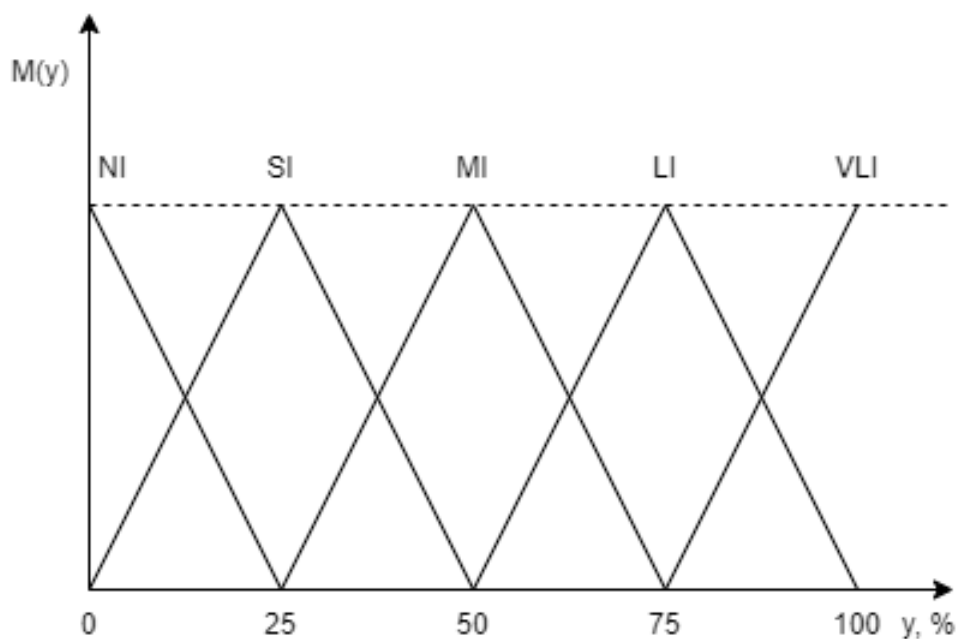
$$M_{SE}(x) = \begin{cases} \frac{x}{25}, 0 \leq x \leq 25 \\ \frac{50-x}{25}, 25 \leq x \leq 50 \end{cases}$$

$$M_{ME}(x) = \begin{cases} \frac{x-25}{25}, 25 \leq x \leq 50 \\ \frac{75-x}{25}, 50 \leq x \leq 75 \end{cases}$$

$$M_{LE}(x) = \begin{cases} \frac{x-50}{25}, 50 \leq x \leq 75 \\ \frac{100-x}{25}, 75 \leq x \leq 100 \end{cases}$$

$$M_{VLE}(x) = \frac{x-75}{25}, 75 \leq x \leq 100$$

- Функция принадлежности для уровня освещенности солнцем:



- Функция принадлежности для уровня запасов энергии в аккумуляторах:

$$M_{NI}(y) = \frac{25-y}{25}, 0 \leq y \leq 25$$

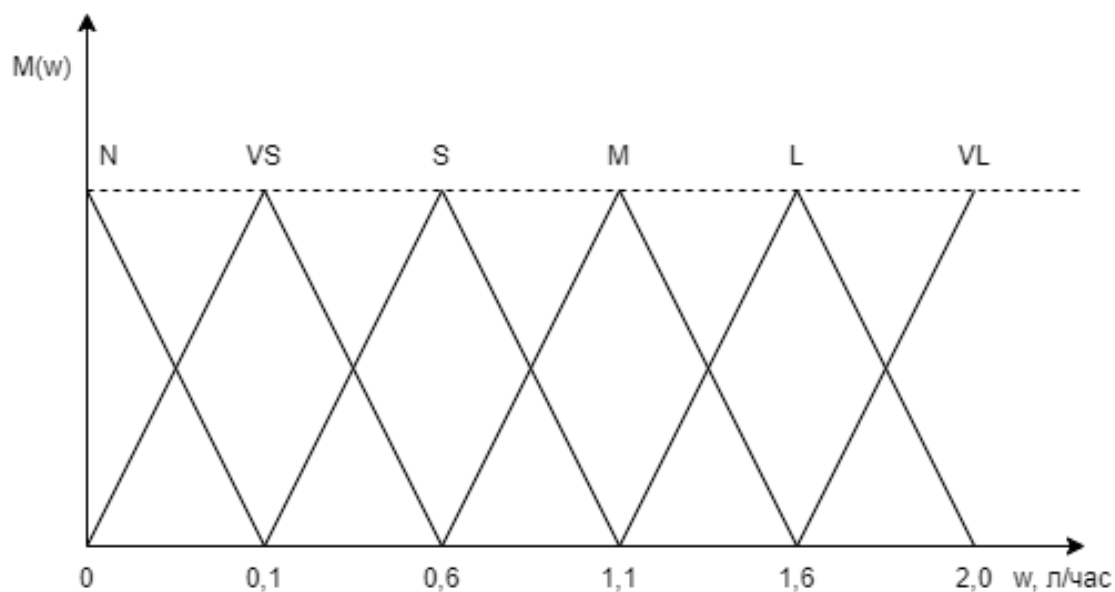
$$M_{SI}(y) = \begin{cases} \frac{y}{25}, & 0 \leq y \leq 25 \\ \frac{50-y}{25}, & 25 \leq y \leq 50 \end{cases}$$

$$M_{MI}(y) = \begin{cases} \frac{y-25}{25}, & 25 \leq y \leq 50 \\ \frac{75-y}{25}, & 50 \leq y \leq 75 \end{cases}$$

$$M_{LI}(y) = \begin{cases} \frac{y-50}{25}, & 50 \leq y \leq 75 \\ \frac{100-y}{25}, & 75 \leq y \leq 100 \end{cases}$$

$$M_{VLI}(y) = \frac{y-75}{25}, 75 \leq y \leq 100$$

- Функция принадлежности для уровня потребления топлива генератором



$$M_N(z) = \frac{0.1-z}{0.1}, 0 \leq z \leq 0.1$$

$$M_{VS}(z) = \begin{cases} \frac{z}{0.1}, 0 \leq z \leq 0.1 \\ \frac{0.6-z}{0.5}, 0.1 \leq z \leq 0.6 \end{cases}$$

$$M_S(z) = \begin{cases} \frac{z-0.1}{0.5}, 0.1 \leq z \leq 0.6 \\ \frac{1.1-z}{0.5}, 0.6 \leq z \leq 1.1 \end{cases}$$

$$M_M(z) = \begin{cases} \frac{z-0.6}{0.5}, 0.6 \leq z \leq 1.1 \\ \frac{1.6-z}{0.5}, 1.1 \leq z \leq 1.6 \end{cases}$$

$$M_L(z) = \begin{cases} \frac{z-1.1}{0.5}, 1.1 \leq z \leq 1.6 \\ \frac{2-z}{0.4}, 1.6 \leq z \leq 2 \end{cases}$$

$$M_{VL}(z) = \frac{z-1.6}{0.4}, 1.6 \leq z \leq 2$$

- Зададим базу правил:

x\y	NI	SI	MI	LI	VLI
NE	VS	N	N	N	N
SE	S	VS	N	N	N
ME	M	S	VS	N	N
LE	L	M	S	VS	N
VLE	VL	L	M	S	VS

- Произведем оценку правил:

Пусть уровень потребления электричества (x) будет равен 70%, а уровень освещенности (y) равен 40%.

Оценим $M_{ME}(x)$ и $M_{LE}(x)$ для $x=70$

$$M_{ME}(x) = \frac{75-70}{25} = \frac{1}{5}$$

$$M_{LE}(x) = \frac{70-50}{25} = \frac{4}{5}$$

Оценим $M_{SI}(y)$ и $M_{MI}(y)$ для $y=40$

$$M_{SI}(y) = \frac{50-40}{25} = \frac{2}{5}$$

$$M_{MI}(y) = \frac{40-25}{25} = \frac{3}{5}$$

Решенные выше уравнения ведут к 4 правилам, которые нужно оценить:

- 1) «Средний уровень потребления электричества» и «Малый уровень освещенности солнцем»
- 2) «Средний уровень потребления электричества» и «Средний уровень освещенности солнцем»
- 3) «Высокий уровень потребления электричества» и «Малый уровень освещенности солнцем»
- 4) «Высокий уровень потребления электричества» и «Средний уровень освещенности солнцем»

Определим степень истинности условий для каждого правила:

$$1) S_1 = \min(M_{ME}(70), M_{SI}(40)) = \min\left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right) = \frac{1}{5}$$

$$2) S_2 = \min(M_{ME}(70), M_{MI}(40)) = \min\left(\frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right) = \frac{1}{5}$$

$$3) S_3 = \min(M_{LE}(70), M_{SI}(40)) = \min\left(\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right) = \frac{2}{5}$$

$$4) S_4 = \min(M_{LE}(70), M_{MI}(40)) = \min\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) = \frac{3}{5}$$

	G	$M_{SI}(y)$	$M_{MI}(y)$
D	X	X	X
$M_{ME}(x)$	X	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$
$M_{LE}(x)$	X	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$

	G	$M_{SI}(y)$	$M_{MI}(y)$
D	X	X	X
$M_{ME}(x)$	X	S	VS
$M_{LE}(x)$	X	M	S

3. Дефазификация

Найдем максимальную степень истинности условий:

$$m = \max(S_1, S_2, S_3, S_4) = \max\left(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right) = \frac{3}{5}$$

Вычислим итоговое значение:

$$M_m(z) = \frac{z-0.1}{0.5} \text{ и } M_m(z) = \frac{1.1-z}{0.5}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{z-0.1}{0.5} \text{ и } \frac{3}{5} = \frac{1.1-z}{0.5}$$

$$z = \frac{2}{5} \text{ и } z = \frac{4}{5}$$

$$z^* = \frac{\frac{2}{5} + \frac{4}{5}}{2} = 0.6 \text{ л/час}$$